

Basic Spectral Analysis 1

基本的なスペクトル分析1

SILAA, Victor Alex
釧路工業高等専門学校
創造工学科(情報分野)
silaa@kushiro.kosen-ac.jp

デジタル信号に対する基本的な分析手段となっている 離散
フーリエ変換 (DFT) について理解しよう.

Understand the Discrete Fourier Transform (DFT), which is a fundamental analysis tool for digital signals.

第4章

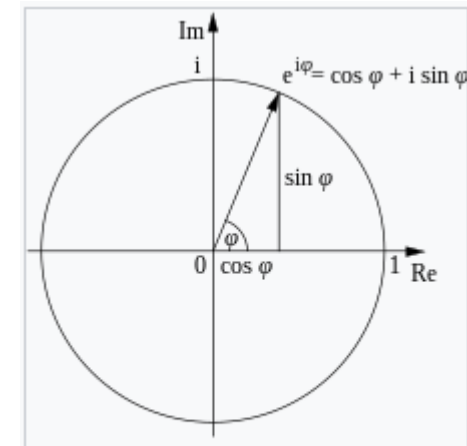
Book chapter 4

オイラーの公式 "Euler's formula"

θ : 位相角 "phase angle"

j : 虚数単位 "imaginary unit"

$$\exp(\pm j \theta) = \cos \theta \pm j \sin \theta$$



Euler's formula
 $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ illustrated in the complex plane.

正弦波 "sine wave" の複素数表現 "complex number notation"



正弦波 "sine wave" の複素数表現 "complex number notation"

$$\exp(\pm j 2\pi ft) = \cos(2\pi ft) \pm j \sin(2\pi ft)$$

t: 時間 → time

f: 周波数 → frequency

三角関数の混ざった数式の計算は面倒なものですが、複素数と指数関数とで表しておくと楽になるんです。

Calculating formulas that involve trigonometric functions can be troublesome, but it becomes easier if you represent them as complex numbers and exponential functions.



周波数 f の代わりに $\rightarrow$ 角周波数 “angular frequency”

Change f with w

$$\omega = 2\pi f$$

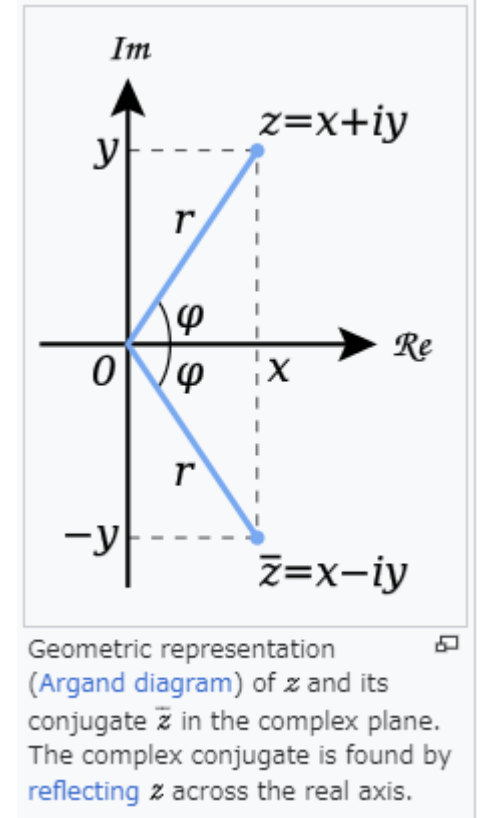
$$\exp(\pm j 2\pi ft) = \cos(2\pi ft) \pm j \sin(2\pi ft)$$



虚数単位の性質 Properties of imaginary units

複素共役 "complex conjugate"

complex conjugate of a complex number $\rightarrow$ equal real part and imaginary part **equal in magnitude opposite in sign**.



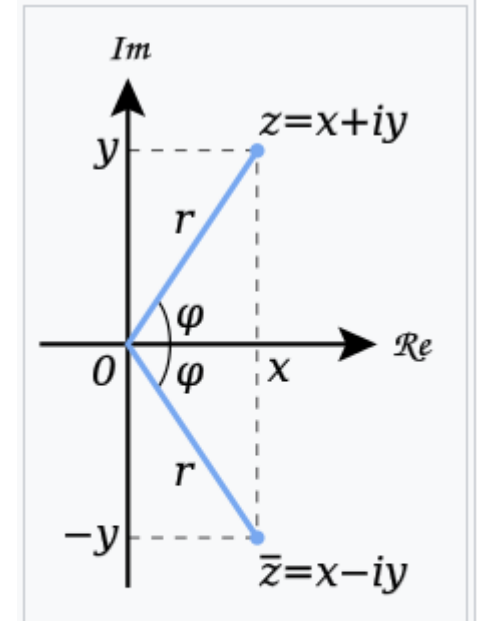
ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_conjugate



虚数単位の性質 Properties of imaginary units

実数部 "real part"

虚数部 "imaginary part"



Geometric representation (Argand diagram) of z and its conjugate $\bar{z}$ in the complex plane. The complex conjugate is found by reflecting z across the real axis.

ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_conjugate

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \exp(-j2\pi ft) dt$$

無限・連続的なアナログ信号を対象として

For infinite and continuous analog signals

信号の強度とかが無限大ということではなく、連続信号では、数値列が無限長、情報量が無限大という意味ね。

It does not mean the signal strength is infinite, rather for a continuous signal, the numerical sequence is infinite length and the amount of information is infinite.

フーリエ変換(FT) "**Fourier transform**"

信号に含まれている正弦波の周波数毎の配合比率を求めています。

The mixing ratio of each frequency of sine wave included in the signal is calculated.

$X(f)$: スペクトル "**spectrum**" or "**spectra**", 周波数成分の含有比率, 複素数

Spectrum → content ratio of frequency components, complex number.

フーリエ逆変換 (IFT) "inverse Fourier transform"

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) \exp(j2\pi ft) df$$

要するに、加算合成です。ただし、和ではなく積分なので、周波数成分が、整数倍だけ有限個ではなく、連続的に無限個あるってことです

in short it is additive composition. However, since it is an integral rather than sum, there are an infinite number of continuous frequency components, rather than a finite number of integer multiples.

$x(t)$: 波形 "**waveform**", 信号の時間的変化(瞬時値), 実数

waveform → Temporal change of signal (instantaneous value), real number

通常の FT

1. Normal FT

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) \exp(j2\pi ft) df$$

周波数方向に離散化，つまり，波形 $x(t)$ が周期的であると仮定し，1周期分だけ抜粋すると

2. Discretize in the frequency direction. In other words, assume the waveform $x(t)$ is periodic and extract only one period.

$$X'(f_k) = \int_0^T x(t) \exp(-j2\pi f_k t) dt$$

スペクトルの周波数成分は基本波の整数倍だけになりますよ。

The frequency components of the spectrum will only be integer multiples of the fundamental wave.

T : 周期 "period" , $f_o = 1/T$: 基本周波数 "fundamental frequency"

$f_k = kf_o$: 第 k 次の高調波周波数 "harmonic frequency" $\rightarrow k = 0, 1, 2$

時間方向に離散化すると.

3. When discretized in the time direction

要するに, 信号の標本化ですよ.

In essence, its about sampling the signal

$$X''(f_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(t_n) \exp(-j2\pi f_k t_n) \Delta t$$

周波数 N : 信号の標本数 "number of samples"

$\Delta t = T / N = t_s = 1 / f_s$: 標本化間隔 "sampling interval"

$t_n = n \Delta t$: 第 n 番の標本時刻 "sampling time" $\rightarrow n = 0, 1, 2 \dots, N-1$

数式を整理すると.

4 Rearranging the formula

$$f_k t_n = (k f_0)(n \Delta t) = \frac{k}{T} \frac{nT}{N} = \frac{kn}{T}$$

$$X_k = \frac{X''(f_k)}{\Delta t}$$

$$x_n = x(t_n)$$

離散フーリエ変換 (DFT) "discrete Fourier transform"

5. DFT

x_s : 離散スペクトルの第 k 番の周波数成分

The n th frequency component of the discrete spectrum

x_n = 離散波形の第 n 番の瞬時値 (標本値)

The instantaneous value (sample value) of a discrete waveform

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \exp(-j2\pi kn/N)$$

ここで, $X_k \neq X(f_k)$ であることに注意. DFT で算出されるスペクトルは仮想的・便宜的なものであり, 通常の FT で算出される現実のものとは異なります.

Note that here: the spectrum calculated by DFT is virtual and differs from the real one calculated by normal FT.



$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n W_N^{kn}, \quad W_N = \exp(-j 2\pi/N)$$

DFT の回転子表現 "rotator notation" or 総和表現 "sigma notation":

DFT の行列表現 "matrix notation":

$$\begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_N^0 & W_N^0 & W_N^0 & \cdots & W_N^0 \\ W_N^0 & W_N^1 & W_N^2 & \cdots & W_N^{N-1} \\ W_N^0 & W_N^2 & W_N^4 & \cdots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ W_N^0 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{N-1} \end{pmatrix}$$

さらに短縮すると To shorten even further
 $\rightarrow \mathbf{X}_N = F_N \mathbf{x}_N$

離散波形(標本値)と離散スペクトルをベクトル(配列)と見なすと、回転子は係数行列になります。処理手順の理解と実装に便利。 If discrete waveforms(sample values) and discrete spectra are considered as vectors (arrays) rotator is a coefficient matrix.



DFT → $\mathbf{X}_N = F_N \mathbf{x}_N$

離散フーリエ逆変換 (IDFT) “Inverse Discrete Fourier Transform”

$$\mathbf{x}_N = F_N^{-1} \mathbf{X}_N = \frac{1}{N} \overline{F_N} \mathbf{X}_N$$



離散波形，離散スペクトルのベクトル： →

Vectors of discrete waveforms and spectra

$$\mathbf{x}_N = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \\ \vdots \\ x_{N-1} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X}_N = \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_k \\ \vdots \\ X_{N-1} \end{pmatrix}$$

変換行列 →

Transformation Matrix

$$F_N = \begin{pmatrix} W_N^0 & W_N^0 & W_N^0 & \cdots & W_N^0 \\ W_N^0 & W_N^1 & W_N^2 & \cdots & W_N^{N-1} \\ W_N^0 & W_N^2 & W_N^4 & \cdots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ W_N^0 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)^2} \end{pmatrix}$$



逆変換行列: →

Inverse Transformation Matrix

$$F_N^{-1} = \frac{1}{N} \overline{F_N} = \frac{1}{N} \left(\dots \right)$$

行列要素: → $F_N(k, n) = W_N^{kn} = \exp(-j 2\pi kn/N)$: DFTの k 行 n 列要素

Matrix Element

k-th row and n-th column elements of DFT

$\overline{F_N(n, k)} = W_N^{-kn} = \exp(j 2\pi kn/N)$: IDFTの n 行 k 列要素

n rows and k columns elements of IDFT

正負符号に注意しよう. Note the positive and negative signs